Matematiksel Model — Tarife Planlamalarında Rakip Odaklı Ağ Optimizasyonu

Takım: Büke · TEKNOFEST · Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu IST hub aktarma ağı · Karışık Tamsayılı Programlama (MIP)

> Bu, teslim edilen **Matematiksel Model Dokümanı**'dır. Kümeler, parametreler, karar değişkenleri, amaç fonksiyonu ve A–H kısıt gruplarının doğrusal (MIP) formülasyonunu içerir; tasarım kararları ve doğrusallaştırma seçimleri gerekçeleriyle birlikte verilmiştir. Çözüm hattı iki aşamalıdır: güne-göre ayrıştırma (§11–§12) + tam-hafta MIP-start cilalaması (§13); nihai sonuç §13'tedir.

---

0. Tasarım Kararları ve Gerekçeleri

Veri incelemesinden (bkz. `reports/data_health_report.md`) doğan ve formülasyonu şekillendiren kararlar:

#	Karar	Gerekçe
D1	**Zaman 10 dk'lık kovalara ayrıklaştırılır** (Δ = 10 dk). Ayarlanabilir her uçuşun IST olayı (kalkış/varış) bir kovaya atanır.	Hub kapasitesi kısıtı (F) zaten 10 dk kova ister. Ayrıklaştırma; (i) bağlantı penceresini [L,U] tam tamsayı yapar, (ii) katı eşitsizlik (ε) sorununu giderir, (iii) büyük-M değerlerini sıkılaştırır.
D2	**Yolculuk süresi J = legsum + boşluk** olarak ayrıştırılır; `legsum` (bacak blok toplamı) her bağlantı için sabit veridir.	Güncellenmiş veride (`_updated.xlsx`) bacak süreleri `ElapsedTime1/2` sütunlarıyla verilir: `legsum = E1 + E2` **doğrudan veriden**, `J = E1 + boşluk + E2` **kesin** hesaplanır (Gate-to-Gate'in 24sa sarma belirsizliği yoktur; tüm satırlarda mod-24sa çapraz doğrulandı). Eski şemada (ElapsedTime yoksa) `legsum = J_mevcut − boşluk_mevcut` + minimal de-wrap kullanılır (bkz.

#	Karar	Gerekçe
		`derived/transform_log.md`) . Bloklar uçuş süreleridir, değişmez; yalnız IST saatleri (dolayısıyla boşluk) karardır.
D3	**Ayarlanabilir uçuşlara pencere** tanımlanır: mevcut saat ± `Wdev`. Standart'ta sınır yok; tıkızlık için tanımlanır (brief md.2.3 buna izin verir).	Kova atama değişkenlerinin sayısını sınırlar; aksi halde 144 kova × uçuş patlar. `Wdev` ölçeklenebilirlik ayar parametresidir.
D4	**Rakip sayısı N_od taşıyıcı bazlıdır** (itinerary değil).	Veride taşıyıcı bazlı N ∈ [1,17] ≤ 40 (ranking lookup tam kapsar); itinerary bazlı 73 pazarda 40'ı aşar (lookup dışı). Belgeli, `CFG` ile değiştirilebilir.
D5	**Ön-işleme** ile uygun olmayan bağlantı/rakip eşleşmeleri ve kapasitesiz kovalar baştan elenir.	Brief md.7 önerisi; büyük-M ihtiyacını ve model boyutunu büyük ölçüde düşürür (bkz. §8).
D6	ρ değeri olmayan 48 pazar amaçtan dışlanır; rotasyon partneri olmayan 176 TK uçuşu sabit kabul edilir.	"Minimal + belgeli" politikası: değer uydurmak yerine ihtiyatlı dışlama.

Notasyon: kalın küçük harfler kümeler değil; kümeler kaligrafik ($\mathcal{S}$, $\mathcal{M}$…), parametreler düz, karar değişkenleri Latin/Yunan. Tüm zamanlar kova indeksidir (1 kova = 10 dk).

---

1. Kümeler

Sembol	Tanım
$\mathcal{S}$	Dış istasyonlar (outstation), o, d ∈ $\mathcal{S}$. Hub = IST (sabit).
$\mathcal{H}$	Operasyon günleri, h ∈ {1,…,7}.
$\mathcal{M}$	Yönlü O–D pazarları (o,d), o≠d. TK bağlantısı olan **ve** ρ tanımlı pazarlar (dışlamalar sonrası).
$\mathcal{R}$	Uçuş örnekleri r = (f,h): uçuş no f'nin h günündeki gerçekleşmesi.
$\mathcal{R}^{\text{in}} \subset \mathcal{R}$	**Gelen** bacak örnekleri (o → IST). Karar: IST **varış** kovası.

Sembol	Tanım
$\mathcal{R}^{\text{out}} \subset \mathcal{R}$	**Giden** bacak örnekleri (IST → d). Karar: IST **kalkış** kovası.
$\mathcal{R}^{\text{var}} \subset \mathcal{R}$	Ayarlanabilir örnekler (saat karar). $\mathcal{R}^{\text{fix}} = \mathcal{R} \setminus \mathcal{R}^{\text{var}}$ sabit.
Π	Aday TK aktarma bağlantıları π = (r_1,r_2), $r_1 \in \mathcal{R}^{\text{in}}$ (o→IST), $r_2 \in \mathcal{R}^{\text{out}}$ (IST→d), aynı gün. Ön-işleme sonrası.
Π_{od,h} ⊂ Π	(o,d) pazarı, gün h için aday bağlantılar.
$\mathcal{K}$_{od,h}	(o,d), h için rakip taşıyıcılar kümesi (T_comp türetilir).
$\mathcal{T}$_r	Örnek r için izinli kova kümesi (pencere). Sabit r için tekil.
$\mathcal{J}$_{od,h} = {1,…,M_{od,h}}	Azalan-getiri "slot" indeksleri; M_{od,h}=
$\mathcal{P}$	Rotasyon çiftleri (r^{out}, r^{in}): aynı uçak IST→o→IST (Flight Pairs'ten).

2. Parametreler

Sembol	Tanım	Değer/Kaynak
Δ	Kova genişliği	10 dk
ℓ, u	Bağlantı boşluğu alt/üst sınırı (kova)	L=60, U=300 dk → ℓ=6, u=30
τ_o	Minimum yer süresi	45 dk
T^{IB}_r, T^{OB}_r	Gelen/giden bacak blok süreleri (rotasyon için)	veriden türetilir
legsum_π	π için sabit bacak blok toplamı (kova)	= (J_π − boşluk_π) / Δ, `derived/tk_connections.csv`
ρ_od	O–D gelir/önem ağırlığı	`markets.csv` (1–1000)
T^{comp}_{od,h,k}	Rakip k'nin yolculuk süresi (kova)	`competitor_times_carrier.csv`
N_od,h	Rakip sayısı (taşıyıcı bazlı)	`market_n_od.csv`
b_od	Taban (başlangıç) sıralama	veriden/ranking taban
W^c_j	Azalan-getiri ağırlığı, slot j	(½)^{j−1}, W_1=1
W^r(N,b,s)	Sıralama ödülü (N, ilk rank b, son rank s)	`ranking_lookup.csv`
Cap^{dep}_t, Cap^{arr}_t	Kova t artık kalkış/varış	10 / 15 − (sabit uçuş

Sembol	Tanım	Değer/Kaynak
	kapasitesi	kullanımı)
Xdev	Gün-içi maks. saat sapması (kova)	15 dk
α	Yönsel dengesizlik eşiği	0.20
Γ	En iyi-süre fark eşiği (kova)	30 dk
lb_r, ub_r	Örnek r için kova penceresi alt/üst	mevcut ± Wdev (D3)
M_•	Büyük-M sabitleri	en sıkı değer (§7)

Türetilmiş ön-işleme sabiti: **$G_{\pi k} = T^{comp}_{od,h,k} - legsum_\pi$** (π'nin k'yi yenmesi için izin verilen maksimum boşluk). §8'de bunun büyük-M elemesi için kullanımı.

---

3. Karar Değişkenleri

Değişken	Tip	Tanım
$x_{r,t}$	ikili	Örnek r, kova t'ye atandı ($\forall r \in \mathcal{R}^{var}, t \in \mathcal{T}_r$). Sabit r için sabit.
θ_r	tamsayı (türev)	r'nin IST kova zamanı: $\theta_r = \Sigma_t\, t \cdot x_{r,t}$.
g_π	tamsayı ≥0 (türev)	π'nin bağlantı boşluğu (kova): $g_\pi = \theta_{r_2} - \theta_{r_1}$.
y_π	ikili	π pazara **sunuluyor** (uygun) mu?
$z_{od,h,j}$	ikili	(o,d,h) için j. slot dolu mu (monoton).
$w_{\pi,k}$	ikili	π bağlantısı rakip k'yi yeniyor mu (sunulu & $J_\pi \le T^{comp}$).
$\beta_{od,h,k}$	ikili	(o,d,h)'de rakip k yenildi mi.
$\gamma_{od,h,b}$	ikili	(o,d,h)'de yenilen rakip sayısı = b seçici ($\Sigma\gamma=1$).
$Jmin_{od,h}$	sürekli/tamsayı	yönün en iyi (min) sunulu yolculuk süresi (E2).
$act_{od,h}$	ikili	(o,d,h) yönü aktif mi (≥1 sunulu bağlantı).

---

4. Amaç Fonksiyonu

Gelir ağırlıklı toplam rekabetçilik faydasını enbüyükle:

$$\max \; \Sigma_{(o,d)\in\mathcal{M}} \rho_{od} \cdot \Sigma_{h\in\mathcal{H}} \Big[\underbrace{\Sigma_{j\in\mathcal{J}_{od,h}} W^{c}_{j} \cdot z_{od,h,j}}_{\text{(bağlantı-sayısı ödülü)}} + \underbrace{\Sigma_{b=0}^{N_{od,h}} W^{r}(N_{od,h}, b_{od}, N_{od,h}-b) \cdot \gamma_{od,h,b}}_{\text{(sıralama ödülü)}} \Big]$$

İkinci terim: yenilen rakip sayısı b seçilir (γ), son sıralama s = N_od−b, ödül lookup'tan okunur.

> **Operasyonel kesinti uzantısı (P, §12).** Yukarıdaki amaca isteğe bağlı bir tarife-değişim cezası eklenir: $-\lambda \cdot \Sigma_{r\in\mathcal{R}^{var}} |\theta_r - cur_r|$. Bu, mevcut tarifeden gereksiz sapmaları cezalandırır; aynı zamanda "bedava kaydırma" dejenerasyonunu kırarak çözücüyü iyileştirir (bkz. §12). λ=0 iken saf rekabetçilik geri elde edilir.

---

5. Kısıtlar

(A) Zaman Atama, Pencere ve Uçak Rotasyonu

A1 — Tekil atama: her ayarlanabilir örnek tam bir kovaya atanır.

$$\Sigma_{t\in\mathcal{T}_r} x_{r,t} = 1 \qquad \forall\, r \in \mathcal{R}^{var}$$

$$\theta_r = \Sigma_{t\in\mathcal{T}_r} t \cdot x_{r,t} \qquad \forall\, r \in \mathcal{R}^{var} \;;\quad \theta_r = sabit \quad \forall\, r \in \mathcal{R}^{fix}$$

Pencere $lb_r \le t \le ub_r$, $\mathcal{T}_r$ tanımı içine gömülür (D3).

A2 — Rotasyon: aynı uçak IST→o (gidiş r^{out}) … o→IST (dönüş r^{in}) görevini yapar; dönüşün IST varışı, gidişin IST kalkışından en az ($T^{OB}_o + \tau_o + T^{IB}_o$) sonra olmalı:

$$\theta_{r^{in}} - \theta_{r^{out}} \ge \lceil (T^{OB}_o + \tau_o + T^{IB}_o)/\Delta \rceil \qquad \forall\, (r^{out}, r^{in}) \in \mathcal{P}$$

Bacak blokları güncellenmiş verinin `ElapsedTime1/2` sütunlarından okunur (τ=45 dk, brief §2.4); kısıt aynı-gün turlarda birebir kurulur. Fiziksel turu **gün h→h+1'e yayılan** (gece-aşan) çiftlerde güne-göre ayrıştırma gün-bağlaşımı kuramaz; bunun yerine mevcut tarifedeki pay (slack) statik ikiye bölünür — kalkış en çok slack/2 geç, ertesi günün dönüşü en çok slack/2 erken kayabilir → minimum tur **yapısal olarak garanti** edilir ve çözüm üzerinde gerçek zaman ekseninde ayrıca doğrulanır (bkz. §10-U1).

(B) Bağlantı Uygunluğu ve Tutarlı Bağlama

Boşluk tanımı ve "**boşluk ∈ [ℓ,u] ⇔ y_π = 1**" çift yönlü göstergesi. $g_\pi = \theta_{r_2} - \theta_{r_1}$.

B1 — y=1 ⟹ uygun (sunulan bağlantı pencere içinde):

$$g_\pi \geq \ell - M_g \cdot (1 - y_\pi)$$
$$g_\pi \leq u + M_g \cdot (1 - y_\pi)$$

B2 — uygun ⟹ y=1 (uygun olan zorunlu sunulur; ayrık "alt/üst" seçimi için $s_\pi \in \{0,1\}$):

$$g_\pi \leq (\ell - 1) + M_g \cdot (y_\pi + s_\pi)$$
$$g_\pi \geq (u+1) - M_g \cdot (y_\pi + (1 - s_\pi))$$

y=0 iken $s_\pi=0$ ise $g \leq \ell - 1$ (çok kısa), $s_\pi=1$ ise $g \geq u+1$ (çok uzun) zorlanır; y=1 iken iki kısıt da gevşer. $M_g = (ub - lb)$ menzili kadar sıkı seçilir (§7). Δ ayrıklığı sayesinde ε=1 kova kullanılır (katı eşitsizlik sorunu yok).

> Not: Pratikte azaltılmış model, B2'yi ön-işleme + objektif yönüyle hafifletebilir; ancak yönsel denge (E) bağlayıcıyken "zorunlu sunum" gerekli olduğundan B2 korunur.

(C) Bağlantı Seçimi ve Azalan Getiri (Monoton Slotlar)

$$\Sigma_{\pi \in \Pi_{od,h}} y_\pi = \Sigma_{j \in \mathcal{J}_{od,h}} z_{od,h,j} \qquad \text{(sunulan sayı = dolu slot)}$$
$$z_{od,h,j} \geq z_{od,h,j+1} \qquad \forall\, j \quad \text{(monoton doldurma)}$$

W^c_j azalan olduğundan enbüyükleme slotları küçük j'den doldurur; monotonluk LP gevşetmesini sıkılaştırır.

(D) Rakip Yenme ve Sıralama

π'nin k'yi yenmesi: sunulu **ve** $J_\pi = legsum_\pi + g_\pi \leq T^{comp} \iff g_\pi \leq G_{\pi k}$. Ön-işleme (§8) üç durum: - $G_{\pi k} < \ell$: asla yenemez → $w_{\pi,k} \equiv 0$ (değişken yaratılmaz). - $G_{\pi k} \geq u$: sunulduğunda hep yener → **$w_{\pi,k} = y_\pi$** (büyük-M yok). - $\ell \leq G_{\pi k} < u$: koşullu:

$$w_{\pi,k} \leq y_\pi$$
$$g_\pi \leq G_{\pi k} + M_g \cdot (1 - w_{\pi,k}) \qquad (w=1 \implies \text{boşluk yeterince kısa})$$

β — rakip yenildi mi (yenen en az bir sunulu bağlantı varsa):

$$\beta_{od,h,k} \leq \Sigma_{\pi \in \Pi_{od,h}} w_{\pi,k} \qquad \forall\, k \in \mathcal{K}_{od,h}$$

(β ödülü artırdığından enbüyükleme β'yı mümkünken 1 yapar; üst sınır yeterli.)

Sıralama bağlama — yenilen sayı ve ödül seçimi:

$$\Sigma_b\, \gamma_{od,h,b} = 1$$
$$\Sigma_b\, b \cdot \gamma_{od,h,b} = \Sigma_{k \in \mathcal{K}_{od,h}} \beta_{od,h,k} \qquad (b = \text{yenilen rakip sayısı})$$

γ üzerinden amaçtaki $W^r(N, b_{od}, N-b)$ doğru ödülü seçer.

(E) Yönsel Denge Kısıtları

$n_{od,h} := \Sigma_{\pi \in \Pi_{od,h}} y_\pi$ (yönün sunulan bağlantı sayısı). $act_{od,h}=1 \iff n_{od,h} \geq 1$:

$act_{od,h} \le n_{od,h} \le M_{od,h} \cdot act_{od,h}$

E1 — sayı dengesi (bağıl dengesizlik ≤ α; iki yön boşsa kendiliğinden sağlanır):

$$n_{od,h} - n_{do,h} \le \alpha \cdot (n_{od,h} + n_{do,h})$$
$$n_{do,h} - n_{od,h} \le \alpha \cdot (n_{od,h} + n_{do,h})$$

E2 — en iyi yolculuk süresi dengesi (yalnız her iki yön aktifken bağlayıcı, koşullu): $Jmin_{od,h}$ = min sunulu J. MIP'te min, alt sınır + seçimle modellenir:

$Jmin_{od,h} \le (legsum_\pi + g_\pi) + M_J \cdot (1 - y_\pi) \quad \forall \pi \in \Pi_{od,h}$ (sunulanların altına iner)

$Jmin_{od,h} = \Sigma_{\pi} (legsum_\pi + g_\pi) \cdot \sigma_\pi , \ \Sigma_\pi \sigma_\pi = act_{od,h}, \ \sigma_\pi \le y_\pi$ (gerçek min'i seçen σ)

Koşullu fark kısıtı (M_E ile, yalnız iki yön aktifken):

$$Jmin_{od,h} - Jmin_{do,h} \le \Gamma + M_E \cdot (2 - act_{od,h} - act_{do,h})$$
$$Jmin_{do,h} - Jmin_{od,h} \le \Gamma + M_E \cdot (2 - act_{od,h} - act_{do,h})$$

(F) IST Hub Kapasitesi

Her kova t için ayarlanabilir kalkış/varış sayısı artık kapasiteyi aşamaz:

$$\Sigma_{r \in \mathcal{R}^{out} \cap \mathcal{R}^{var}} x_{r,t} \le Cap^{dep}_t \quad \forall t \quad \text{(kalkış)}$$
$$\Sigma_{r \in \mathcal{R}^{in} \cap \mathcal{R}^{var}} x_{r,t} \le Cap^{arr}_t \quad \forall t \quad \text{(varış)}$$

Cap^{dep}_t, Cap^{arr}_t = baz kapasite (10/15) − sabit uçuşların t'de kullandığı slotlar. Cap=0 kovalar $\mathcal{T}_r$'den elenir (D5).

(G) Tarife Düzenliliği (Gün-İçi Tutarlılık)

Aynı uçuş no f'nin farklı günlerdeki IST kova zamanları en fazla Xdev sapar. Referans güne (ya da ardışık çiftlere) bağlanır:

$$| \theta_{(f,h)} - \theta_{(f,h')} | \le [Xdev/\Delta] \quad \forall \text{ aynı } f, \forall h,h' \text{ (örn. ardışık)}$$

(Mutlak değer iki doğrusal eşitsizliğe açılır.)

(H) Slot Pencereleri — *opsiyonel / netleştirilecek*

Sunum slaytında geçen ancak brief'in A–G listesinde **olmayan** ek kısıt: düzenlenmiş (slot-koordineli) havalimanlarında varış pencereleri. Veride bu havalimanları/pencere bilgisi açıkça verilmediğinden, bu kısıt **şimdilik dahil edilmez**; organizatör teyidine ve veri varlığına bağlı olarak, etkilenen varışların $\mathcal{T}_r$ penceresi daraltılarak kolayca eklenebilir.

---

6. Geçerlilik / Çözülebilirlik Notları

- Tüm "min/koşullu" kısıtlar (E2) ve gösterge bağlamaları (B,D) doğru tarafta gevşetilir; pasif yönler dengeyi yapay olarak ihlal etmez (brief md.7).

- Sabit–sabit bağlantılarda g_π, J_π, w_{π,k} **veri** olarak hesaplanır; değişken yaratılmaz (D5).
- Amaç bileşenlerine ayrılabilir (bağlantı ödülü vs. sıralama ödülü) — küçük örnekte elle doğrulama için (brief md.7) raporlanır.

7. Büyük-M Sıkılaştırma

M	Kullanım	Sıkı değer
M_g	B1/B2/D boşluk göstergeleri	(ub_max − lb_min) − ℓ veya u − (•) menzili; pencere genişliğiyle sınırlı
M_J	E2 Jmin alt sınırı	max_π(legsum_π+u) − min_π(legsum_π+ℓ) pazar-içi menzil
M_E	E2 koşullu fark	maks. olası

İlke: her M, ilgili değişkenin **pazar/örnek-yerel** menzilinden hesaplanır (global değil) — LP gevşetmesini bozmamak için (brief md.7).

8. Ön-İşleme (model boyutu ↓, M ihtiyacı ↓)

1. **Bağlantı adayı filtresi:** boşluğu hiçbir pencere konumunda [ℓ,u]'ya giremeyecek (r_1,r_2) çiftleri Π'ye alınmaz.
2. **Yenme elemesi:** G_{πk} eşiğine göre w_{π,k} üç duruma ayrılır (§5-D); büyük-M yalnız orta durumda kurulur. Çoğu (π,k) ya sabit (y_π) ya da yok.
3. **Kapasite elemesi:** Cap^{dep}_t = 0 veya Cap^{arr}_t = 0 kovalar $\mathcal{T}$_r'den çıkarılır.
4. **Pazar elemesi:** ρ tanımsız (48) pazar $\mathcal{M}$ dışı; TK bağlantısı olmayan pazarda karar yok.
5. **Pencere daraltma (D3):** Wdev ayarıyla kova sayısı/uçuş düşürülür — ölçeklenebilirlik kolu.

9. Açık Sorular (organizatör teyidi önerilir)

- **N_od tanımı**: taşıyıcı bazlı varsayıldı (D4); itinerary bazlıysa lookup N>40 için genişletilmeli.
- **b_od taban sıralama**: artık baseline'ın 'son sırası' (s) ile **birebir aynı tabandan** hesaplanır ⇒ mevcut tarife HER pazarda lookup köşegenine (b==s = 'değişim yok' nötr referansı; köşegen değeri N'e göre 1/(N−1)) oturur (sıralama ödülü bir *iyileştirme* ödülü olduğundan doğru olan budur; brief §2.4). Önceki `faster+1` kuralı `s=N−beaten` konvansiyonuyla 1 kayıyor, baseline'ı pazarların ~%29'unda köşegen-dışına itip mevcut tarifeye hak edilmemiş ödül veriyordu — **düzeltildi**. Yalnız kesin türetim *konvansiyonunun* (0- mu 1-indeksli
  mi) organizatör tanımı teyit bekliyor; model artık hangi konvansiyon seçilirse seçilsin **iç-tutarlı**.

- **Kısıt H**: dahil mi; ilgili havalimanı/pencere verisi sağlanacak mı.
- ~~**Gizli wrap (195 satır):** 24h+ olup boşluğu aşmayan uzun-menzil J'ler minimal politikada düzeltilmedi.~~ **ÇÖZÜLDÜ (güncellenmiş veri):** organizatörün `_updated.xlsx` dosyası bacak sürelerini (`ElapsedTime1/2`) içerir; J artık kesin hesaplanır. Eski minimal de-wrap'in yanlış bıraktığı **154 satır** (29 TK, 125 rakip; hepsi tam +24sa eksik — EZE-PEK, BOG-PEK, VCE-SYD gibi ultra-uzun yolculuklar) düzeltilmiş oldu; veride 24 saati gerçekten aşan **495** itinerary vardır.

---

10. Uygulama Notları (`src/03_model.py`)

Formülasyon küçük alt-örnekte (F hariç) uygulandı ve elle doğrulandı. Uygulama sırasında, veri gerçekleriyle (bkz. `derived/transform_log.md`) doğan ve formülasyonu **netleştiren/sıkılaştıran** kararlar:

#	Karar	Gerekçe
U1	**A2 rotasyon — BRIEF-EXACT minimum tur.** $\theta_{r^{in}} - \theta_{r^{out}} \geq \min(T^{OB}+\tau+T^{IB}$, mevcut tur); τ=45 dk (brief §2.4).	Güncellenmiş veri bacak bloklarını (`ElapsedTime1/2` → `derived/flight_block_times.csv`) verir → §5-A2 formülü artık **birebir** kurulur. Mevcut tur brief minimumunun ALTINDA görünen çiftler (141/948) **gece-aşan rotasyonun aynı-gün izdüşümüdür** (fiziksel tur gün h→h+1); bunlarda mevcut tur çapası korunur (gün-bağlaşımı yaratılmaz) ve fiziksel h→h+1 kısıtı çözüm üzerinde **gerçek zaman ekseninde ayrıca doğrulanır** (byday çıktısında rapor edilir). Bloklar yoksa (eski şema) ihtiyatlı geri-dönüş: min tur = mevcut tur. Eşler `Flight Pairs`'ten.
U2	**E2 Jmin — doğrusal büyük-M min-seçimi.** §5-E2'deki `Jmin = Σ(legsum+g)·σ` **bilineerdir** (g·σ). Yerine: Jmin ≤ J_π+M_J(1−y_π); Jmin ≥ J_π−M_J(1−u_π); Σu_π=act; u_π≤y_π.	u_π argmin'i seçmeye zorlanır (J_sel ≥ min_sunulu ve Jmin ≤ min_sunulu ⇒ eşitlik). Tamamen doğrusal, McCormick gerekmez. M_J pazar-yerel J menzili.

#	Karar	Gerekçe
U3	**G düzenliliği SAAT-İÇİ + referans-bant.** θ mutlak dakika olduğundan günler arası ~1440 fark taşır; her olaydan gün-ofseti çıkarılır (θ’ = θ − ⌊cur/1440⌋·1440). “En fazla Xdev sapar” için grup-başına ortak **c_f**: tüm günler [c_f, c_f+Xdev] ⇒ yayılım ≤ Xdev (ardışık-zincir yerine; zincir uçlarda (n−1)·Xdev’e kadar sapardı).	Veride aynı uçuş günler-arası neredeyse sabit (387 kalkıştan 356’sı tam aynı saat). **Wdev↔G gerilimi**: pencere ±Wdev her olayı kendi mevcut saatine bağlar; saat-içi yayılımı > 2·Wdev+Xdev olan gruplar pencerede düzenlenemez → atlanır ve raporlanır (Wdev/Xdev büyütülerek genişletilebilir).
U4	**F (hub kapasite) — brief’in GERÇEK 10/15’i, TÜM TK uçuşlarıyla.**	Veri bulgusu (doğrulandı): mevcut tarifedeki kova aşımları (kalkış ≤16, varış ≤20) **tamamen ayarlanabilir** uçuşların mevcut saatlerinde kümelenmesinden gelir; **SABİT (kımıldamayan) uçuşlar hiçbir kovada baz cap’i aşmaz** (kalkış max 4 ≤ 10, varış max 5 ≤ 15). Dolayısıyla rezidüel kapasite (10/15 − sabit) her kovada ≥ 0 ve brief’e sadık **10/15 uygulanabilir**: ayarlanabilir uçuşlar ±Wdev penceresinde yayılarak sığar (gün başına ort. ~4–5/kova, ~120 kova). Mevcut tarife artık warm-start için uygun değil ama appsi-Highs MIP-start kullanmadığından **maliyetsiz** (aşama-2 §13’ün MIP-start’ı mevcut tarifeden değil, feasible byday ÇÖZÜMÜNDEN alınır — gözlem geçerli kalır); tüm 7 gün bu gerçek cap altında feasible kaldı. (Önceki sürüm

#	Karar	Gerekçe
		`cap=max(baz,mevcut)` kullanıp F'i fiilen bağlamaz hale getiriyordu — düzeltildi.) **Ek düzeltme (bağımsız doğrulayıcının bulgusu):** amaç evrenine girmeyen pazarların (ρ tanımsız → dışlanan) uçuşları da IST kovalarını fiziksel olarak doldurur; bunlar F'de **sabit doluluk** olarak sayılır. Kımıldatılamayanların tek başına aştığı kova olursa kısıt `cap=max(baz, sabit)` ile korunur ve taşma raporlanır (bu veride 0).
U5	**B2 (zorunlu sunum) — VARSAYILAN KAPALI (sayısal kanıtla).**	**B2 × E1 çatışması**: B2 her uygun bağlantıyı sunmaya zorlar; asimetrik pazarlarda (bir yön çok, ters yön az) E1 `|n_od−n_do| ≤ α(n_od+n_do)` ile çelişir. **Doğrudan kanıt (gerçek 10/15 F altında yeniden alındı):** `B2_force_offer=True` ile tek günler bile çözülemez (gün 1: 8 s'de **infeasible**, gün 2: 10 s'de **infeasible**, gün 3: 60 s'de incumbent yok). **Etki küçük:** amaç sunmayı ödüllendirdiğinden model B2 olmadan da, pencereye erişebilir adayların **%90.8'ini (6877/7577; aşama-1/byday çözümünde ölçüldü — nihai çözümde 6 966 bağlantı sunulu) zaten sunar**; sunulmayanların çoğu paylaşılan uçuş saatlerinin başka pazarlarda pencere-dışı kalmasındandır, bilinçli

#	Karar	Gerekçe
		bastırılan **~%3.5'tir**. Yani B2 fiilen büyük ölçüde sağlanır, sert uygulamak ise infeasible yapar.
U6	**E2 (Jmin zaman dengesi) — TAM-ÖLÇEKTE KAPALI (iki bağımsız kanıtla).**	**(a) Çözücü:** E2'nin min-seçimi büyük-M'i LP gevşetmesini zayıflatır; HiGHS **incumbent bulamaz**. Bu *boyut* sorunu DEĞİL: güne-göre ayrıştırmada tek gün (~18k ikili, E2 açık) dahi 150 s'de incumbent bulamaz (E2 kapalı aynı gün saniyeler içinde çözülür). **(b) Veri:** E2-kapalı optimal çözümde, her iki yönü aktif yön-çiftlerinin **%76'sı (1500/1972)** $\lvert J^{min}_{od} - J^{min}_{do} \rvert > \Gamma$(=30 dk) koşulunu ihlal eder, **465 dk'ya** varan farklarla. Yani Γ=30 dk bu veride yapısal olarak ulaşılamaz — E2'yi *sert* uygulamak ya infeasible yapar ya rekabetçilik kazanımını (nihai +%4.72) çökertir. Küçük-ölçekte E2 açık/doğrulanmış kalır; `full`/byday'de kanıtlı olarak gevşetilir. (Soft-E2 ya da ticari çözücü ileri adımdır.)
U7	**Hafta normalizasyonu + aday tekilleştirme (veri katmanı).**	Veride aynı operasyon günü (Gün=d) farklı pazarlarda **farklı takvim haftalarına** yazılıyor (gün 1 hem 4 Ağu hem 11 Ağu Pazartesi). Aynı uçuş no'nun hafta-kopyaları modelde **ayrı karar olayları** olur ve aynı fiziksel uçuşa iki farklı saat atanabilirdi (çıktıda gözlendi: bir kopya

#	Karar	Gerekçe
		−50 dk, öteki 0). Düzeltme (`02_data_prep`): her satırın iki zaman damgası birlikte 7k gün geri çekilir (boşluk/J **değişmez**), kopyalar tek olaya birleşir (5 604→5 474 olay); ardından birebir özdeşleşen aday satırları tekilleştirilir (7 850→7 693) — aksi hâlde aynı fiziksel bağlantı iki aday sayılıp **aynı ürüne çift aktarma ödülü** yazdırırdı (baseline ve optimize tarafını birlikte şişirir). Saatleri gerçekten farklı olan 3 anomali olay korunur. Gizli veri güvencesi: 7'nin katı olmayan tarih farkı görülürse satıra dokunulmaz.
U8	**Bağımsız çözüm doğrulayıcı (çift kayıt).**	`src/05_validate_solution.py`, `output/` çözümünü MIP kodundan geçmeden yalnız `derived/` veri katmanı üzerinden yeniden hesaplar: A1 (ızgara/pencere), A2 (gerçek zaman ekseni, gece-aşan dahil + aynı-gün çapası), B1 (pencere + J + saat tutarlılığı), C/D (ödüller lookup'tan), E1, F (10/15, **tüm** TK uçuşlarıyla), G (bant + belgeli muafiyetler) ve amaç/baseline toplamları. Rapor: `reports/validation_report.md`. U4'teki F evren açığını ve U7'deki kopya-olay tutarsızlığını bu doğrulayıcı yakaladı.
U9	**A2 evren-ankoru (F'nin U4 açığının A2 karşılığı).**	Bir rotasyon ortağının bağlantısı amaç evreninde

#	Karar	Gerekçe
		değilse (ör. ρ tanımsız pazar, D5) o günkü olay hiç modellenmez ve A2 kısıtı o gün için hiç kurulamazdı — **bağımsız doğrulayıcı (U8) gerçek bir ihlal yakaladı** (uçuş 2200/2201, gün 2: KCM-AGP pazarı dışlandığından 2201'in o günkü varışı modelsiz kaldı, rotasyon ortağı 2200'ün kalkışı kısıtsız kayarak minimum turu 20 dk altına indirdi). Düzeltme: `build_instance()` artık **TÜM** (chosen ∪ dışlanan) pazar/günler için gerçek saatleri (`full_role_time`) tutar; `build_model()` üstteki A2 döngüsünün atladığı her (rotasyon-çifti, gün) için modellenmeyen tarafı bu SABİT gerçek saatiyle **ankorlayarak** kısıtı ekler (05'in `sep=min(exact,turn)` formülüyle birebir). Etki küçük ve beklenen yönde: byday +%4.32→**+%4.27** (haksız kazanılan ~5 bin puanlık payı geri aldı), tüm 7 gün feasible kaldı, bağımsız doğrulayıcı A2'de **0/0 ihlal**.

Doğrulama (küçük örnek): Model HiGHS ile *optimal* çözülür; raporlanan amaç = çözücü amacı (14 384.38, iç tutarlı). Optimize amaç baseline'ı (10 876.70) belirgin geçer (**+%32**). A2 (brief-exact minimum tur) ve G (saat-içi yayılım ≤ Xdev) çözüm üzerinde ihlalsiz doğrulandı; tam veride ayrıca gece-aşan rotasyonlar gerçek zaman ekseninde denetlenir (1 709 tur, **yeni ihlal 0**; mevcut tarifede de görülen 358 eşleşme-artefaktı hariç). Ayrıca b_od düzeltmesi (§9) sonrası baseline'ın sıralama terimi tüm (N≥1, sunulan) pazar-günlerde lookup köşegenine (nötr) oturur — birebir doğrulandı; sıralama ödülü lookup'tan birebir okunur. Tam-veri çözümü ayrıca **bağımsız doğrulayıcıyla** (U8) uçtan uca denetlenir: **tüm kontroller PASS** (18 kontrol + 2 bilgi notu; `reports/validation_report.md`).

11. Tam Veriye Ölçekleme (`byday` profili)

Sorun: Tüm veri tek MIP olarak (4660 pazar-gün, 7693 bağlantı, ~100k ikili) HiGHS'te *soğuk başlangıçla* 600s'de **incumbent bile bulunamıyor** (büyük-M MIP; sezgisel yöntemler uygun tamsayı noktası bulamıyor). appsi Highs warm-start'ı yalnız LP bazı için kullanıyor, MIP-start vermiyor. (Bu engel aşama-2'de aşılır: §13'te byday çözümü, highspy `setSolution` ile tam-hafta modele MIP-start olarak verilir.)

Çözüm — güne göre ayrıştırma. Günleri bağlayan **tek** kısıt G'dir (E1/E2/A2/F hepsi gün-içi). Her gün ayrı çözülür (≈670 pazar-gün, ~17k ikili ⇒ 3–10s, çoğu *optimal*); G, önceki günlerin yerleşmiş **saat-içi bandı** ile zincirlenir (o günün aynı uçuşu band ±Xdev'de tutulur). Bir gün bant kuplajıyla aşırı-kısıtlanıp infeasible olursa, o gün için **G gevşetilip** bantsız çözülür (greedy propagasyonun katılığına karşı sağlam geri-düşüş).

Sonuç (7 gün, tüm pazarlar; güncellenmiş ElapsedTime'lı + hafta-normalize veri) — cezasız (λ=0) ayrıştırma:

	Toplam	Not
OPTIMIZE	**3 378 002**	7/7 gün çözüldü; hepsi G-bantlı (gevşetme 0)
BASELINE (mevcut tarife)	3 251 527	
İYİLEŞME	**+126 475 (+%3.89)**	gelir-ağırlıklı rekabetçilik faydası

Gün-içi kısıtlar (A1, A2, B1, C, D, E1, F, G-bant) her günde tam uygulanır; E2 tam-ölçekte kapalı (U6).

> **Uyarı (→ §12–§13):** Bu cezasız çözüm uçuşların **~%92'sini** kaydırır (operasyonel olarak gerçekçi değil) ve dejenerasyon nedeniyle çözücü gerçek optimumun altında kalır (+%3.89). §12'deki **tarife-değişim cezası** hem bu kaydırmayı **~%25'e** indirir hem rekabetçiliği **+%4.32'ye** (aşama-1 ölçümü) yükseltir; §13'teki tam-hafta cilalaması nihai sonucu **+%4.72'ye** taşır. Nihai/önerilen sonuç **§13**'tedir.

12. Tarife-Değişim Cezası (Operasyonel Kesinti) — `byday [λ]` / `sweep`

Motivasyon. §4 amacı yalnız rekabetçiliği ödüllendirir; bir uçuşu mevcut saatinde tutmakla kaydırmak amaç açısından **eşdeğerdir**. Bu yüzden cezasız çözüm, hiçbir fayda üretmeyen "bedava" kaydırmaları keyfî yapar (uçuşların ~%92'si, ort. ~38 dk). Gerçek hayatta her saat değişikliği operasyonel maliyettir (slot, ekip, bağlantı dalgası). Bunu içselleştirmek için amaca doğrusal bir **tarife-değişim cezası** eklenir.

Formülasyon (tam doğrusal — ek değişken / büyük-M YOK). A1 her ayarlanabilir olayda $\Sigma_{t\in\mathcal{T}_r} x_{r,t} = 1$ zorladığından, mutlak kaydırma doğrudan x'in doğrusal birleşimidir:

$$|\theta_r - cur_r| = \Sigma_{t\in\mathcal{T}_r} |t - cur_r| \cdot x_{r,t} \qquad (cur_r = \text{mevcut kova; } |t-cur_r| \text{ SABİT})$$

$$\max \quad \Sigma_{(o,d)} \rho_{od}\cdot(\ldots\S4\ldots) \quad - \quad \lambda \cdot \Sigma_{r\in\mathcal{R}^{var}} \Sigma_{t\in\mathcal{T}_r} |t - cur_r| \cdot x_{r,t}$$

λ = **amaç-puanı / uçuş-dk**. Yalnız ayarlanabilir olaylar cezalanır (sabitler kımıldamaz). Mutlak değer için yardımcı değişken/ikinci big-M gerekmez — bu, A1'in tekil-atama yapısının doğrudan sonucudur. "OPTIMIZE amaç"/"İYİLEŞME" daima **cezasız** (saf rekabetçilik) ölçülür; λ yalnız *hangi* kaydırmaların yapılacağını süzer, ödülü şişirmez.

λ-taraması (Pareto ödünleşimi, `python src/03_model.py sweep`). gap≤%0.1, gün-başına ≤150s. *Tablodaki tüm değerler aşama-1 (byday) ölçümüdür; nihai teslim sonucu §13'teki cilalama sonrasıdır:*

λ	Δ rekabetçilik	mevcut tarifeye göre	kaydırılan uçuş	toplam kaydırma	G-gevş.
0.0	+126 475	+%3.89	**%92**	159 800 dk	0
0.1	+140 463	+%4.32	%26	24 090 dk	0
0.3	**+140 566**	**+%4.32**	%25	23 150 dk	0
0.7	+138 992	+%4.27	%24	22 280 dk	0
1.5	+137 904	+%4.24	%22	20 080 dk	0

*(Tarama, U9 evren-ankoru düzeltmesi öncesi koşudandır; U9 sonrası byday λ=0.3 = 3 390 287 (+138 760, +%4.27). Satırlar arası **sıralama ve knee sonucu değişmez**; nihai teslim değeri §13'te.)*

İki yönlü kazanç. λ>0, kaydırmayı düşürdüğü gibi **rekabetçiliği de artırır**: λ=0 +%3.89 verirken λ=0.3 **+%4.32**'ye çıkar — kaydırma %92'den %25'e düşerken. Sebep dejenerasyondur: cezasız modelde binlerce eşit-amaçlı "bedava kaydırma" çözümü LP gevşetmesini gevşetir ve HiGHS iyi tamsayı çözümü bulamaz; ceza bu simetriyi kırar (her olay için tek bir "minimum sapma" yönü), gevşetmeyi sıkar ve çözücüyü daha iyi optimuma taşır. λ∈[0.1, 1.5] sonuçlarının dar bir bantta kümelenmesi (kararlılık), bunların gerçek optimuma yakınlığını gösterir. (Not: dejenerasyonun bir bölümü U7 hafta-normalizasyonu ile veri katmanında da çözüldüğünden cezasız taban eski verideki +%2.39'dan +%3.89'a yükseldi; iki-yönlü kazanç bulgusu geçerliliğini korur ve cezanın asıl değeri kaydırmayı ~1/7'ye indirmesidir.)

MIP-gap kalibrasyonu. %0.5 gap, raporlanan (saf) amaçta ~0.5 puan bırakır; %0.01 gap ise cezalı amacı sıkarken saf rekabetçiliği *düşürür* (çözücü kaydırma maliyetini kısmak için saf ödülden feragat eder — ceza-ödün etkisi) → **%0.1** seçildi.

Seçim (aşama-1 ölçümüyle). Plato geniş (λ∈[0.1,1.5]); **λ=0.3** hem en yüksek kazanımı verir hem λ=0.1'den daha az kaydırır → **knee** olarak seçildi. λ=0.3 ile güncel (U9 sonrası) aşama-1/byday sonucu: OPTIMIZE 3 390 287 · İYİLEŞME **+138 760 (+%4.27)**. Bu, nihai teslim değeri **değildir** — nihai sonuç, bu çözümün §13'teki tam-hafta cilalamasından geçmiş hâlidir (**3 405 039, +%4.72**).

G'de iki aşamalı geri-düşüş — ŞEFFAF raporlanır. Bir gün bant kuplajıyla infeasible olursa önce **yalnız rotasyon-korumalı uçuşların** bandı bırakılır (rotasyon güvenliği > gün-arası düzenlilik önceliği; kısıtlar çatıştığında hangi kuralın kazandığı bilinçli bir tasarım kararıdır), yetmezse o günün bandı tümüyle gevşetilir. Bandı bırakılan her (gün, uçuş, rol) `output/g_band_exemptions.csv`'ye yazılır ve bağımsız doğrulayıcı bu listeyi **belgeli muafiyet** olarak ayrıca denetler; muafiyet dışındaki tüm gün-arası bağlar ±Xdev bandında doğrulanır. Ceza her günü mevcut tarifeye çapaladığından muaf uçuşlar da mevcuda yakın kalır (gün-arası düzenlilik örtük korunur).

---

13. Aşama-2: Tam-Hafta MIP-Start Cilalaması (`src/08_fullweek_polish.py`) — NİHAİ SONUÇ

Motivasyon. Güne-göre ayrıştırma (§11–§12) hızlıdır ama iki yapısal sınırı vardır: *(i)* G'yi greedy zincirle kurduğundan günler-arası koordinasyonu tam göremez; *(ii)* gün-bazlı gap'ler toplam için **küresel optimalite kanıtı** vermez. Aşama-2 ikisini de giderir.

Yöntem (modele ek — kurala dokunulmaz). Haftanın tamamı **tek MIP** olarak kurulur; amaç ve tüm kısıtlar (λ=0.3 cezası dahil) §4–§5/§12 ile **birebir aynıdır** (100 552 ikili değişken). Tek fark G'nin kuruluş biçimidir: gün-arası bağlar, bağımsız doğrulayıcının denetlediği biçimle birebir aynı **"ilk-gün çapalı ±Xdev"** kısıtları olarak tam modelde kurulur (2 643 bağ; aşama-1'in belgeli muafiyetleri korunur — byday 1 110 + cilalamada 22 yeni = 1 132, `output/g_band_exemptions.csv`). Aşama-1 çözümü highspy `setSolution` ile **MIP-start** verilir; HiGHS (threads=1, seed=0) ≤1800 s branch-and-bound ile bu incumbent'ı iyileştirir.

Güvence (çift bariyer). 08, `output/`u yalnız *(i)* kayıtlı aşama-1 toplamına göre **kanıtlı iyileşme** varsa ve *(ii)* gece-aşan A2 denetimi temizse (1 660 tur, yeni ihlal 0) yeniden yazar; aksi hâlde deterministik aşama-1 çıktısı geçerli kalır (uçtan-uca koşu durdurulmaz).

Nihai sonuç (7 gün, tüm pazarlar; güncellenmiş ElapsedTime'lı veri):

	Değer
Aşama-1 (byday λ=0.3) SAF rekabetçilik	3 390 287
Cilalanmış NİHAİ amaç (saf rekabetçilik)	**3 405 039** (+14 752)
BASELINE (mevcut tarife)	3 251 527

	Değer
İYİLEŞME	**+153 512 (+%4.72)**
Kaydırılan uçuş hareketi	1 067 / 4 554 (%23) · 20 640 uçuş-dk (ort. 19 dk)
Global MIP-gap (cezalı amaç)	**%1.18** — küresel optimalite kanıtı
Çözüm süresi	1 809 s (sınır 1 800 s) + aşama-1 ~1.5 dk
Kısıt uyumu	G-gevşetilen gün 0 · A2 gerçek eksen 1 709 tur, **yeni ihlal 0** · bağımsız doğrulayıcı **tüm kontroller PASS**

Koşu raporu: `reports/fullweek_polish.md`; bağımsız doğrulama: `reports/validation_report.md`.

İleri adımlar (isteğe bağlı): E2/tam-G için ticari çözücü, λ'nın pazar-bazlı (ρ-ölçekli) genelleştirilmesi, kaydırmayı uçuş-bazlı operasyonel maliyetle ağırlıklandırma, daha uzun cilalama bütçesiyle gap'in daraltılması.